TD3

Exercice (modèle vectoriel)

Soient 2 documents D1 et D2 représentés par un ensemble de termes T={t1,t2,t3…….,t10}, les poids correspondants sont illustrés ci-dessous

	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10
W(ti ;D1)	0.6	0.1	0.7	0	1	0.1	0	0.9	0	1
W(ti ;D2)	1	0.8	0.1	0	1	0	0	0.1	0	1

1- Représentez D1 et D2 par le modèle vectoriel.

2-Soient Q1 et Q2 deux requêtes

Q1= {t1 , t5}

Q2 = {t1 ,t5 ,t8 , t10}

Traitez Q1 et Q2 en utilisant le modèle vectoriel en utilisant **le cosinus** comme mesure de similarité.

Solution

D1=(0.6,0.1,0.7, 0 , 1,0.1,0,0.9, 0, 1)

D2=(1, 0.8 , 0.1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0.1 , 0, 1)

Q1=(1,0,0 ,0 ,1 , 0,0, 0, 0 ,0).

Q2 =(1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1).

1- Q1

$\mathbf{Cos(D_1, Q_1) =}$

$(0.6*1+0.1*0+0.7*0+0*0+1*1+0.1*0+0*0+0.9*0+0*0+1*0)/sqrt(0.6^2 + 0.1^2 +0.7^2 +0^2 +1^2 +0.1^2 +0^2 +0.9^2 +0^2 +1^2)* sqrt(1^2 + 0^2 +0^2 +0^2 +1^2 +0^2 + 0^2 +0^2 +0^2 +0^2) = 1.6 /(1.91*1.41)=$ **0.595**

$\mathbf{Cos(D_2, Q_1) =}$

(1*1+ 0.8*0 + 0.1*0 + 0*0 + 1*1 + 0*0 + 0*0 + 0.1*1 + 0*0 +1*1) /

Sqrt($1^2 + 0.8^2 + 0.1^2 + 0^2 + 1^2 + 0^2 + 0^2 + 0.1^2 + 0^2 + 1^2$)* sqrt ($1^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2 + 1^2 + 0^2 + 0^2 + 1^2 + 0^2 + 1^2$) = 3.1 /1.91*2= **0.812**

Le document D2 est celui qui répond le mieux à Q1 car R(D2,Q1)>R(D1,Q1)

De la même manière traiter Q2